Modelo económico Keer: remanente de acero al boro → minería, campo y maquinaria pesada

Qué es	Calcula la ganancia (precio de venta − costo de producción) de convertir el remanente en escamas de desgaste, placa domo, fichas mineras, cuchillas, placas de desgaste, calzas, botones y rondanas.
Cómo se lee	Resumen muestra los 3 escenarios lado a lado. Cada línea tiene su hoja (Esqueleto, Medias lunas, Recortes). Horno reparte la ventana de 5 h de los jueves.
Regla de decisión	Una pieza solo se produce si gana al menos 8 MXN/kg (meta mínima de desempeño propuesta); la meta deseable es 25 MXN/kg. Lo que la minería no compra pasa a la siguiente línea; las medias lunas no vendidas quedan en inventario.
Sin doble conteo	Las piezas del catálogo (rejas, navajas, cuchillas para frijol) ya se cortan hoy y no cuentan; solo se usa su negativo.
Hojas	Resumen · Supuestos · Placa · Piezas · Geometría (simulación de acomodo) · Horno · Esqueleto · Medias lunas · Recortes · Proceso · Normas · Referencias · Pendientes

Resumen por escenario — Keer: remanente de acero al boro → minería, campo y maquinaria pesada

Modelo con SUPUESTOS por validar (precios, demanda, % de acomodos 'solo discos'). Ganancia = precio de venta − costo de producción (el acero ya lo pagaron los discos). Meta Keer: mínima 8 MXN/kg, deseable 25 MXN/kg.

Concepto	Unidad	Conservador	Base	Optimista	Nota
Situación actual					
Valor perdido hoy (compra a 25, venta a 8)	MXN/mes	$340,000	$340,000	$340,000	
Ingreso actual por chatarra	MXN/mes	$160,000	$160,000	$160,000	
Ganancia mensual por línea (precio de venta − costo de producción)					
A. Placa domo para minería subterránea	MXN/mes	$4,322	$27,570	$71,104	
E. Escamas de desgaste templadas	MXN/mes	$31,245	$104,270	$171,936	
F. Cuchillas y segmentos de corte	MXN/mes	-	$16,023	-	
D. Fichas de identificación minera	MXN/mes	$4,957	$10,760	$31,017	
B. Placas de desgaste (calibres pesados)	MXN/mes	-	$15,456	$36,621	
C. Calzas y espaciadores	MXN/mes	$6,865	$22,410	$60,815	
G. Botones de desgaste	MXN/mes	-	$9,034	$25,367	
H. Rondanas y calzas	MXN/mes	$1,874	$3,293	$5,768	
Ganancia total	MXN/mes	**$49,264**	**$208,816**	**$402,628**	
Ganancia total	MXN/año	**$591,166**	**$2,505,792**	**$4,831,537**	
de ella, productos para minería (A, D y la mitad de E)	MXN/mes	$24,902	$90,466	$188,089	Supuesto: la mitad de las escamas va a minería y la otra mitad al campo
Kilos					
Placa domo para minería subterránea	kg/mes	423	1,500	2,450	
Escamas de desgaste templadas	kg/mes	2,500	4,400	5,310	
Cuchillas y segmentos de corte	kg/mes	-	863	-	
Fichas de identificación minera	kg/mes	42	71	141	
Placas de desgaste (calibres pesados)	kg/mes	-	773	1,022	
Calzas y espaciadores	kg/mes	600	1,200	2,000	
Botones de desgaste	kg/mes	-	440	691	
Rondanas y calzas	kg/mes	69	97	125	
Kg vendidos al mes	kg/mes	**3,635**	**9,344**	**11,741**	
Medias lunas en inventario (no van a chatarra)	kg/mes	2,889	-	-	
Kg que siguen como chatarra	kg/mes	13,476	10,656	8,259	Almas delgadas del esqueleto, recortes de afilado, barrenos y rechazo de temple
% del remanente convertido en producto vendido	%	**18.2%**	**46.7%**	**58.7%**	El inventario de medias lunas no se cuenta como aprovechado
Ganancia promedio por kg vendido	MXN/kg	**$13.55**	**$22.35**	**$34.29**	Meta Keer: mínima 8 MXN/kg; deseable 25
Cumplimiento de la meta (promedio)		Mínima (≥ 8)	Mínima (≥ 8)	Deseable (≥ 25)	
Ganancia por kg de cada línea (precio de venta − costo de producción)					
Placa domo para minería subterránea	MXN/kg	$10.21	$18.38	$29.02	
meta		Mínima	Mínima	Deseable	
Escamas de desgaste templadas	MXN/kg	$12.50	$23.70	$32.38	
meta		Mínima	Mínima	Deseable	
Cuchillas y segmentos de corte	MXN/kg	No se produce	$18.56	No se produce	
meta		—	Mínima	—	
Fichas de identificación minera	MXN/kg	$116.83	$152.16	$219.31	
meta		Deseable	Deseable	Deseable	
Placas de desgaste (calibres pesados)	MXN/kg	No se produce	$20.00	$35.82	
meta		—	Mínima	Deseable	
Calzas y espaciadores	MXN/kg	$11.44	$18.68	$30.41	
meta		Mínima	Mínima	Deseable	
Botones de desgaste	MXN/kg	No se produce	$20.53	$36.69	
meta		—	Mínima	Deseable	
Rondanas y calzas	MXN/kg	$26.99	$33.88	$46.16	
meta		Deseable	Deseable	Deseable	
Horno e inversión					
Horas de horno necesarias cada jueves (ventana de 5 h)	h/semana	1.8	3.9	4.3	
Uso de la ventana de 5 h	%	35.9%	78.7%	85.0%	
Inversión: dados de domo 150 y 100 mm	MXN	Por cotizar	Por cotizar	Por cotizar	La cotizará el equipo
Lo máximo que se puede pagar por los dados para recuperarlos en la meta	MXN	$147,792	$626,448	$1,207,884	Ganancia mensual total × meses de la meta (3)
Ídem, solo con la ganancia de la placa domo	MXN	$12,966	$82,711	$213,312	Criterio estricto: que la línea A pague sus propios dados

Supuestos del modelo (editar solo celdas azules)

Leyenda: texto azul = dato de entrada | fondo amarillo = SUPUESTO clave por validar | verde = viene de otra hoja | negro = fórmula. Columna F: REAL Keer = dato dado por Keer/equipo; SUPUESTO = estimación del equipo; INTERNET = referencia pública.

Concepto	Unidad	Conservador	Base	Optimista	Fuente / nota
1. Remanente y mercado de chatarra					
Remanente total generado	kg/mes	20,000	20,000	20,000	REAL Keer (≈20 t/mes; sin pesaje por tipo)
Precio de venta como chatarra	MXN/kg	$8.00	$8.00	$8.00	REAL Keer
Precio al que se compró el acero (informativo)	MXN/kg	$25.00	$25.00	$25.00	REAL Keer. Sirve para medir el valor perdido
Meta mínima de ganancia (precio de venta − costo de producción)	MXN/kg	$8.00	$8.00	$8.00	REAL Keer: una pieza solo se produce si gana al menos esto por kg
Meta deseable de ganancia	MXN/kg	$25.00	$25.00	$25.00	REAL Keer
Costo del material del remanente cargado a las piezas	MXN/kg	-	-	-	SUPUESTO: 0 porque el acero ya lo pagaron los discos (su costo de 40 MXN/kg incluye material 20–25). Escribir 8 o 25 para p
Placas cortadas con acomodos de 'solo discos'	%	40.0%	60.0%	75.0%	SUPUESTO. El resto son acomodos mixtos (discos + rejas en 'V' + piezas chicas) o de cuchillas para frijol
Placas al mes que generan las 20 t de remanente	placas/mes	487	487	487	Remanente / remanente promedio por placa (hoja Placa)
Esqueleto de placas de solo discos	kg/mes	5,700	8,551	10,688	15% de cada placa (dato Keer)
Esqueleto de placas mixtas	kg/mes	8,551	5,700	3,563	15% de cada placa (promedio Keer, ya sin piezas del catálogo)
Medias lunas (salen del dentado de los discos, no del esqueleto)	kg/mes	5,457	5,457	5,457	Discos por placa × (disco sólido − dentado) × % dentados
Recortes chicos (centros y piezas menores)	kg/mes	292	292	292	Anillos, cuadros con orificio, círculos y cuadros de 1.5 cm
Fracción del remanente que es esqueleto	%	71.3%	71.3%	71.3%	Calculado
Fracción del remanente que son medias lunas	%	27.3%	27.3%	27.3%	Calculado
Fracción del remanente en recortes chicos	%	1.5%	1.5%	1.5%	Calculado
Material en calibres delgados (3/16" a 1/4")	%	70.0%	70.0%	70.0%	SUPUESTO con dato del usuario: 'la mayoría está entre 3/16 y 1/4; lo demás, calibres pesados'. Aplica a esqueleto y medias l
2. Estructura de costos real de Keer (referencia)					
Material de un disco	MXN/kg	$22.50	$22.50	$22.50	REAL Keer: 20–25 MXN/kg (punto medio)
Mano de obra de un disco	MXN/kg	$5.00	$5.00	$5.00	REAL Keer
Gastos de producción de un disco	MXN/kg	$15.00	$12.50	$10.00	REAL Keer: 10–15 MXN/kg
Precio de Keer a ensambladoras	MXN/kg	$52.50	$52.50	$52.50	REAL Keer: 50–55 MXN/kg (punto medio)
Margen de un kg de disco	MXN/kg	$10.00	$12.50	$15.00	Fórmula: precio − material − mano de obra − gastos. Se usa si una hora de horno desplaza discos
3. Costos por hora de proceso (todo con maquinaria existente)					
Horno de banda (temple) + tina + revenido	MXN/h	$1,200	$1,200	$1,200	REAL Keer (dato del usuario: 1,200 MXN/h)
Corte láser	MXN/h	$1,000	$1,000	$1,000	Aproximado de Keer (≈1,000 MXN/h)
Afilado / rectificado	MXN/h	$600	$600	$600	SUPUESTO del equipo
Acabado (granalla y pintura)	MXN/h	$800	$800	$800	SUPUESTO del equipo
Manejo, selección, estampado y empaque (mano de obra)	MXN/h	$130	$130	$130	SUPUESTO del equipo (= operario con prestaciones)
Gastos generales de planta asignados (administración, energía, mantenimi	MXN/kg	$4.00	$3.00	$2.00	SUPUESTO: =20–30% de los gastos de producción de Keer (10–15 MXN/kg), cargado a cada kg vendido de las piezas nueva
Factor sobre los costos de proceso	veces	1.10	1.00	0.90	SUPUESTO: conservador +10%, optimista −10% sobre las horas-máquina
4. Horno de banda: ventana de los jueves					
Flujo del horno con discos	kg/h	382	382	382	REAL Keer: 25 discos/h × 15.27 kg
Flujo con mallas frente a discos	veces	0.85	1.00	1.00	Mismo espesor = mismo tiempo de permanencia; medias lunas en una capa cubren 70–80% de la malla vs 78% de un disco. C
Horas reservadas los jueves (13:00 a 18:00, rampa de apagado)	h/semana	5.0	5.0	5.0	Decisión del usuario: últimas 5 h antes de apagar el horno
Jueves por mes	veces	4.33	4.33	4.33	52 semanas / 12 meses
Parte de esa ventana que hoy todavía carga discos	%	30.0%	10.0%	-	SUPUESTO con dato del usuario: 'suele ir en rampa de apagado, no suele ser producción constante'. Esa parte carga el marg
Rechazo por temple (deformación o grieta)	%	1.0%	0.5%	0.1%	Dato del usuario (experiencia de planta: el rechazo real es muy bajo); el rechazo regresa a chatarra
5. Esqueleto: de dónde sale y cuánto se recupera					
Aprovechamiento real frente a la simulación de acomodo	veces	0.80	0.90	1.00	SUPUESTO: la simulación (hoja Geometría) es un acomodo idealizado; el software real pierde algo por puentes, orden de cort
Parte que se coloca en el mercado minero	%	60.0%	85.0%	100.0%	SUPUESTO. Se corta contra pedido; lo no colocado se queda en el esqueleto y pasa a placas de desgaste
Parte que se coloca por los distribuidores actuales (campo y maquinaria	%	50.0%	70.0%	90.0%	SUPUESTO. Canal y cadena de suministro existentes de Keer: centros en 6 estados y envíos a toda la República
6. Placa de soporte (placa domo) para minería subterránea — sin temple					
Placa grande: lado	mm	150	150	150	INTERNET: medida estándar (Sandvik, TRM, Castem)
Placa grande: barreno central (cortado con láser)	mm	42	42	42	INTERNET: split set de 39 mm usa =42 mm
Placa grande: precio de venta	MXN/pieza	$28.00	$38.00	$48.00	SUPUESTO con referencias: =20 MXN India, =36 MXN placa plana Chile. Cotizar con Mafrissa / Rencer
Placa grande: tiempo de láser	s/pieza	25	25	25	SUPUESTO: 732 mm de contorno + barreno
Placa grande: prensado del domo (mano de obra y prensa de 300 t exist	MXN/pieza	$1.50	$1.50	$1.50	SUPUESTO
Placa grande: pintura anticorrosiva	MXN/pieza	$1.00	$1.00	$1.00	SUPUESTO
Placa grande: empaque y flete regional	MXN/pieza	$1.50	$1.50	$1.50	SUPUESTO (destinos a <250 km)
Placa chica: lado	mm	100	100	100	Medida elegida para los huecos de orilla
Placa chica: barreno central	mm	36	36	36	SUPUESTO
Placa chica: precio de venta	MXN/pieza	$11.00	$15.00	$19.00	SUPUESTO; demanda menos probada que la de 150 mm
Placa chica: tiempo de láser	s/pieza	17	17	17	SUPUESTO: 513 mm de contorno
Placa chica: prensado	MXN/pieza	$1.20	$1.20	$1.20	SUPUESTO
Placa chica: pintura	MXN/pieza	$0.50	$0.50	$0.50	SUPUESTO
Placa chica: empaque y flete	MXN/pieza	$0.60	$0.60	$0.60	SUPUESTO
Gasto comercial del canal minero	% de ventas	5.0%	5.0%	5.0%	SUPUESTO
7. Medias lunas (escamas, cuchillas y fichas)					
Escamas de desgaste templadas: precio	MXN/kg	$30.00	$38.00	$45.00	SUPUESTO. Debajo de la placa AR400 nacional (≈48 MXN/kg) y del precio de Keer (50–55)
Escamas: demanda (minería + campo y maquinaria pesada)	kg/mes	2,500	4,400	6,000	SUPUESTO: dos canales (minas de la región y distribuidores actuales)
Cuchillas y segmentos de corte: precio	MXN/kg	$48.00	$55.00	$70.00	SUPUESTO: precio de Keer a ensambladoras (50–55); optimista acercándose al público (85–90)
Cuchillas y segmentos: demanda	kg/mes	1,500	2,500	3,500	SUPUESTO del equipo (volumen por el canal agrícola)
Cuchillas: rendimiento de la media luna (recorte y afilado)	%	90.0%	90.0%	90.0%	SUPUESTO del equipo
Fichas de identificación: precio	MXN/pieza	$25.00	$30.00	$40.00	SUPUESTO; ficha de acero estampada con barreno
Fichas: demanda	piezas/mes	300	500	1,000	SUPUESTO: control de acceso y bloqueo en minas de la región
Fichas: láser para barreno de 8 mm	s/pieza	5	5	5	SUPUESTO
Fichas: estampado con letras y números de golpe	s/pieza	60	60	60	SUPUESTO: =10 golpes por ficha
Fichas: pintura, empaque y flete	MXN/pieza	$1.50	$1.50	$1.50	SUPUESTO
8. Piezas chicas para campo y maquinaria pesada					
Placas de desgaste (calibres pesados del esqueleto): precio	MXN/kg	$45.00	$52.00	$65.00	SUPUESTO del equipo
Calzas y espaciadores: precio	MXN/kg	$40.00	$45.00	$55.00	SUPUESTO del equipo
Botones de desgaste (Ø30 de relleno y recortes de 1.5 cm): precio	MXN/kg	$45.00	$52.00	$65.00	SUPUESTO del equipo
Rondanas y calzas (anillos y cuadrados con orificio): precio	MXN/kg	$42.00	$48.00	$60.00	SUPUESTO del equipo
Calzas y espaciadores: demanda máxima	kg/mes	600	1,200	2,000	SUPUESTO: tope de mercado por distribuidores (≈3,000–10,000 piezas al mes)
Botones de desgaste: demanda máxima	kg/mes	300	600	1,000	SUPUESTO: tope de mercado por distribuidores
Logística y comisión de distribuidor	% del precio	10.0%	10.0%	10.0%	SUPUESTO del equipo
9. Inversión					
Dados de domo de 150 y 100 mm (para la prensa de 300 t existente)	MXN	Por cotizar	Por cotizar	Por cotizar	El equipo los cotizará; el modelo calcula abajo cuánto se puede pagar por ellos
Letras y números de golpe de 1/4"	MXN	-	-	-	Ya se cuenta con ellas (por confirmar). Si no: Urrea 42L6 $1,517 + 42N6 $509 = $2,026
Meta de recuperación de la inversión	meses	3	3	3	SUPUESTO: plazo corto que buscan los inversionistas

Remanente por placa según el tipo de acomodo

El esqueleto es el negativo del corte; las medias lunas salen del dentado de los discos. Sustituir por la pesada real cuando exista.

Datos de entrada			
Largo de la placa	120	in	REAL Keer (tabla de calibres: 48–52 × 120 in)
Ancho de la placa	50	in	REAL Keer: 48 a 52 in según calibre (punto medio)
Espesor de la placa de referencia	0.25	in	Disco DL810 = 1/4 in; la mayoría de la placa es de 3/16 a 1/4 in
Densidad	0.13	kg/in3	REAL Keer
Discos por placa	10		Capturas reales: acomodo '20' y acomodo mixto, 10 discos cada uno
Peso del disco sólido	15.27	kg	REAL Keer y catálogo DL810 (24 in × 1/4 in)
Peso del disco dentado equivalente	13.67	kg	Catálogo Keer, DD910 (10 muescas = 10 medias lunas)
Recorte central por disco	0.06	kg	ESTIMACIÓN: orificio de 1 1/4 a 1 1/2 in
Discos que se dentan	70.0%	%	SUPUESTO del usuario: lo habitual son discos dentados (≈70% dentados / 30% lisos); los lisos no dan medias lunas
Esqueleto en una placa de solo discos	15.0%	%	REAL Keer: 15% = promedio de todos los acomodos, sin contar las piezas del catálogo que ya se cortan de ahí
Esqueleto en una placa mixta	15.0%	%	REAL Keer: mismo promedio de 15% (separar por tipo de acomodo cuando haya pesaje)
Resultado por placa			
Peso de la placa	195.00	kg	
Medias lunas por placa (del dentado de los discos)	11.20	kg	Las medias lunas NO salen del esqueleto
Recortes centrales por placa	0.60	kg	
Esqueleto por placa de solo discos	29.25	kg	Negativo del corte de discos
Esqueleto por placa mixta	29.25	kg	Lo que dejan discos, rejas en 'V' y piezas chicas
Remanente por placa de solo discos	41.05	kg	
Remanente por placa mixta	41.05	kg	

Nota: 15% es el promedio de Keer en todos sus acomodos. La simulación con marco ajustado da 21–28% en los de solo discos; de ella solo se toma qué parte del esqueleto se vuelve pieza.

Geometría y peso de las piezas del remanente

Peso = área × espesor × densidad. Media luna y recortes a 1/4" (calibre de referencia). Las medidas cambian con el calibre: sustituir con la tabla de medidas de Keer.

Pieza	Dim. 1 (cm)	Dim. 2 (cm)	Área (cm²)	Espesor (cm)	Peso (g)	% del remanente	Kg al mes	Piezas al mes	Uso en la propuesta
Media luna (Dim.1 = diámetro)	8.50		28.37	0.64	141.4	27.3%	5,457	38,583	Escamas, cuchillas y segmentos, fichas
Anillo (Dim.1 = ext., Dim.2 = int.)	4.00	3.00	5.50	0.64	27.4	0.4%	73	2,667	Rondanas y calzas
Cuadrado con orificio (Dim.1 = lado, Dim.2 = orificio)	3.50	3.00	5.18	0.64	25.8	0.4%	73	2,830	Rondanas y calzas
Círculo de 1.5 cm	1.50		1.77	0.64	8.8	0.4%	73	8,296	Botones de desgaste
Cuadrado de 1.5 cm	1.50		2.25	0.64	11.2	0.4%	73	6,516	Botones de desgaste
Esqueleto (lámina con huecos; negativo de los acomodos láser)						71.3%	14,251		Placa domo, placas de desgaste, calzas y espaciadores
Total						**100.0%**	**20,000**		

Densidad 7.85 g/cm³ (acero). Las piezas al mes usan la composición del escenario base; el kg mensual por escenario está en cada hoja de línea.

Simulación de acomodo: qué cabe en el esqueleto (negativo de los acomodos reales del láser)

Python + Shapely, acomodo voraz abajo-izquierda con 6 mm entre piezas y 4 mm entre discos. Prioridad: placa 150 → placa 100 → calza 75×50 → calza 50×50 → botón Ø30. Mixto: se marcan como ocupadas la franja de rejas en 'V', la banda superior y los rombos centrales (captura real); solo qu

Acomodo	Discos	Placa (mm²)	% libre (geometría)	Área placa 150	Área placa 100	Área calzas	Área botones	Placas 150	Placas 100	Calzas	Botones Ø30	% esq. → placa 150	% esq. → placa 100	% esq. → calzas	% esq. → botones	% esq. recuperado
'20': 10 discos de 24" en 2 × 5	10	3,794,173	23.5%	90,000	120,000	222,500	37,437	4	12	62	53	10.1%	13.4%	24.9%	4.2%	**52.6%**
'25': 8 discos de 26" + 2 chicos	10	4,086,758	27.6%	450,000	100,000	140,000	27,548	20	10	42	39	39.9%	8.9%	12.4%	2.4%	**63.7%**
'9': 17 discos de 19" en tresbolillo	17	4,088,636	24.0%	202,500	130,000	138,750	39,556	9	13	40	56	20.7%	13.3%	14.2%	4.0%	**52.2%**
Promedio de acomodos de solo discos												**23.6%**	**11.9%**	**17.2%**	**3.6%**	**56.2%**
Mixto: 10 discos + rejas en 'V' + piezas chi	10	4,025,798	39.1%	-	40,000	41,250	14,127	-	4	12	20	-	6.6%	6.8%	2.3%	**15.8%**

Lectura: en solo discos, % = área de piezas / área libre de la simulación; se aplica al 15% de esqueleto real de Keer (la simulación con marco ajustado da 21–28% de área libre).

En el mixto, % = área de piezas / esqueleto real de una placa mixta (15% de la placa). Lo que no se recupera son almas angostas entre discos y piezas: no dan pieza útil.

Validación recomendada: dar de alta estas piezas como relleno de prioridad más baja en el software de Keer y comparar los kilos que acomoda.

Horno de banda: ventana de 5 horas de los jueves

El horno se enciende el lunes 4:40 y se apaga el jueves 18:00 (turnos de 12 h: 6–18 y 18–6). Las piezas templadas usan las últimas 5 h del jueves, cuando el horno va en rampa de apagado. No hay turno extra ni horas extra: el personal ya está en el turno de día.

Concepto	Unidad	Conservador	Base	Optimista	Cómo se calcula
Capacidad de la ventana					
Horas de horno al mes para estas piezas	h/mes	21.7	21.7	21.7	5 h × 4.33 jueves
Flujo con mallas	kg/h	325	382	382	382 kg/h × factor de malla
Capacidad mensual de temple para estas piezas	kg/mes	**7,030**	**8,270**	**8,270**	Horas × flujo
Costo de la ventana con el sistema actual de Keer					
Costo del horno por hora	MXN/h	$1,200	$1,200	$1,200	Dato Keer
Costo del horno cargado a estas piezas (si se usan las 5 h)	MXN/mes	$25,980	$25,980	$25,980	Horas × 1,200 MXN/h
Costo de horno por kg templado	MXN/kg	$3.70	$3.14	$3.14	1,200 / flujo; ya va dentro del costo de cada pieza templada
Costo de oportunidad por kg templado (discos que se dejan de templar)	MXN/kg	$3.53	$1.25	-	% de la ventana que todavía carga discos × margen del disco × (flujo de discos / flujo con mallas)
Uso de la ventana (orden de prioridad: escamas → cuchillas → placas de desgaste → botones)					
Escamas templadas: kg que pide el mercado (antes de temple)	kg/mes	2,525	4,422	5,315	Viene de la hoja de la línea
Escamas templadas: kg asignados al horno	kg/mes	2,525	4,422	5,315	MIN(lo que pide, capacidad que queda)
Cuchillas y segmentos: kg que pide el mercado (antes de temple)	kg/mes	-	868	-	Viene de la hoja de la línea
Cuchillas y segmentos: kg asignados al horno	kg/mes	-	868	-	MIN(lo que pide, capacidad que queda)
Placas de desgaste: kg que pide el mercado (antes de temple)	kg/mes	-	777	1,023	Viene de la hoja de la línea
Placas de desgaste: kg asignados al horno	kg/mes	-	777	1,023	MIN(lo que pide, capacidad que queda)
Botones de desgaste: kg que pide el mercado (antes de temple)	kg/mes	-	442	692	Viene de la hoja de la línea
Botones de desgaste: kg asignados al horno	kg/mes	-	442	692	MIN(lo que pide, capacidad que queda)
Total asignado	kg/mes	**2,525**	**6,509**	**7,031**	
Utilización de la ventana	%	**35.9%**	**78.7%**	**85.0%**	
Horas realmente necesarias	h/mes	7.8	17.0	18.4	
Horas necesarias por jueves	h/semana	1.8	3.9	4.3	Si pasa de 5 h, el horno limita las ventas

Esqueleto: placa domo, placas de desgaste y calzas

El esqueleto es el negativo de los acomodos láser. Regla sin doble conteo: las piezas nuevas entran al software de acomodo como relleno de prioridad más baja; nunca desplazan discos ni piezas del catálogo (rejas, navajas, cuchillas para frijol).

Concepto	Unidad	Conservador	Base	Optimista	Cómo se calcula
Material disponible (negativo de los acomodos)					
Esqueleto de placas de solo discos	kg/mes	5,700	8,551	10,688	15% de cada placa
Esqueleto de placas mixtas (rejas en 'V', piezas chicas, cuchillas para frij	kg/mes	8,551	5,700	3,563	15% de cada placa
Esqueleto total	kg/mes	14,251	14,251	14,251	
Solo discos, calibre delgado (3/16"–1/4")	kg/mes	3,990	5,985	7,482	Apto para placa domo (4–6 mm en el mercado)
Solo discos, calibre pesado	kg/mes	1,710	2,565	3,206	Los mismos cuadros se venden como placas de desgaste
Lo que cabe según la simulación (hoja Geometría) × aprovechamiento real					
Fracción del esqueleto de solo discos → cuadros de 150	%	18.9%	21.2%	23.6%	Rombos entre 4 discos y orillas anchas
Fracción del esqueleto de solo discos → cuadros de 100	%	9.5%	10.7%	11.9%	Orillas y huecos medianos
Fracción del esqueleto de solo discos → calzas	%	13.7%	15.5%	17.2%	Cuñas entre discos y orilla
Fracción del esqueleto de solo discos → botones Ø30	%	2.8%	3.2%	3.6%	Picos angostos
Fracción del esqueleto mixto → calzas (incluye cuadros de 100)	%	10.8%	12.1%	13.5%	Solo las cuñas del lado derecho están libres
Fracción del esqueleto mixto → botones Ø30	%	1.9%	2.1%	2.3%	
Línea A1–A2: placa de soporte (placa domo) para minería subterránea — sin temple					
Cuadros de 150 en calibre delgado	kg/mes	752	1,269	1,763	
Cuadros de 100 en calibre delgado	kg/mes	379	639	888	
Recuperable como placa domo	kg/mes	1,131	1,908	2,651	
Colocado en el mercado minero	kg/mes	679	1,622	2,651	Se corta contra pedido
Peso bruto del cuadro de 150	kg/pieza	1.12	1.12	1.12	Lado² × espesor × densidad
Placas de 150 al mes	piezas/mes	**402**	**962**	**1,571**	
Peso neto de la placa de 150 (sin barreno)	kg/pieza	1.05	1.05	1.05	El disco del barreno regresa a chatarra
Costo de proceso por placa de 150	MXN/pieza	$15.85	$14.10	$12.36	Láser + prensado + pintura + empaque + gastos generales
Ganancia por placa de 150 (precio − costo de producción)	MXN/pieza	$10.75	$22.00	$33.24	Precio neto de comisión − costo de producción
Ganancia por kg, placa de 150	MXN/kg	$10.21	$20.90	$31.59	Se produce si es ≥ meta mínima
Peso bruto del cuadro de 100	kg/pieza	0.50	0.50	0.50	
Placas de 100 al mes	piezas/mes	**455**	**1,089**	**1,780**	
Peso neto de la placa de 100	kg/pieza	0.45	0.45	0.45	
Costo de proceso por placa de 100	MXN/pieza	$9.29	$8.37	$7.45	
Ganancia por placa de 100 (precio − costo de producción)	MXN/pieza	$1.16	$5.88	$10.60	
Ganancia por kg, placa de 100	MXN/kg	$2.60	$13.14	$23.68	Se produce si es ≥ meta mínima
Kg vendidos (placa domo)	kg/mes	423	1,500	2,450	
Ingresos placa domo	MXN/mes	$11,256	$52,891	$109,228	Solo medidas que cumplen la meta mínima de ganancia
Ganancia placa domo	MXN/mes	**$4,322**	**$27,570**	**$71,104**	Una medida solo se produce si gana ≥ meta mínima por kg
Línea B: placas de desgaste (calibres pesados) — templadas en la ventana del jueves					
Costo por kg vendido	MXN/kg	$37.08	$32.00	$29.18	Láser 80 kg/h + acabado 200 kg/h + manejo 100 kg/h + horno + oportunidad; empaque 1.5; logística
Material: cuadros de calibre pesado + cuadros delgados no colocados en	kg/mes	937	1,104	1,136	Lo que la minería no compra pasa a esta línea
Colocado por distribuidores (campo y maquinaria pesada)	kg/mes	-	773	1,022	Tolvas, cucharones, góndolas, implementos
Kg que pide al horno (incluye rechazo)	kg/mes	-	777	1,023	
Kg que el horno puede templar	kg/mes	-	777	1,023	Hoja Horno (prioridad 3)
Kg vendidos (placas de desgaste)	kg/mes	**-**	**773**	**1,022**	
Ganancia placas de desgaste	MXN/mes	**-**	**$15,456**	**$36,621**	Kg × (precio − costo de producción)
Línea C: calzas y espaciadores (cuñas de solo discos, lado libre de los mixtos, tiras de cuchillas para frijol) — sin temple					
Costo por kg vendido	MXN/kg	$28.56	$26.33	$24.59	Láser 80 kg/h + acabado 250 kg/h + manejo 80 kg/h; empaque 1.5; logística
Calzas que caben en el esqueleto	kg/mes	1,703	2,012	2,314	
Kg vendidos (calzas y espaciadores)	kg/mes	**600**	**1,200**	**2,000**	Topado por la demanda máxima de calzas
Ganancia calzas	MXN/mes	**$6,865**	**$22,410**	**$60,815**	
Botones de relleno (se venden en la línea G, hoja Recortes)					
Botones Ø30 que caben en el esqueleto	kg/mes	322	394	464	Pasan a la hoja Recortes
Rodajas de los barrenos de la placa domo (Ø42 y Ø36)	kg/mes	28	122	199	Ya salen cortadas: botones de desgaste sin láser extra
Balance del esqueleto					
Esqueleto convertido en producto (sin botones)	kg/mes	**1,023**	**3,473**	**5,473**	Los botones de relleno vendidos se suman en la hoja Recortes
% del esqueleto aprovechado	%	7.2%	24.4%	38.4%	El resto son almas delgadas entre huecos que no dan pieza: chatarra inevitable por geometría

Medias lunas: escamas de desgaste (gancho principal), cuchillas y fichas

Orden de uso: fichas (no usan horno) → escamas → cuchillas. Lo que no se vende se guarda como inventario para el mes siguiente; no se manda a chatarra.

Concepto	Unidad	Conservador	Base	Optimista	Cómo se calcula
Material disponible					
Medias lunas al mes	kg/mes	5,457	5,457	5,457	Del dentado de los discos (hoja Supuestos)
Peso de una media luna (1/4")	kg/pieza	0.14	0.14	0.14	Hoja Piezas
Medias lunas de calibre delgado	kg/mes	3,820	3,820	3,820	Se afilan fácil: cuchillas y fichas
Medias lunas de calibre pesado	kg/mes	1,637	1,637	1,637	Más acero para gastar: escamas
Línea D: fichas de identificación minera — sin temple					
Fichas al mes	piezas/mes	**300**	**500**	**1,000**	Demanda supuesta
Kg usados en fichas	kg/mes	42	71	141	
Costo por ficha	MXN/pieza	$8.48	$8.48	$8.98	Barreno láser + estampado con letras de golpe + pintura/empaque + logística
Ganancia por ficha (precio − costo de producción)	MXN/pieza	$16.52	$21.52	$31.02	
Ganancia fichas	MXN/mes	**$4,957**	**$10,760**	**$31,017**	
Línea E: escamas de desgaste templadas (gancho principal)					
Costo por kg vendido	MXN/kg	$17.50	$14.30	$12.62	Manejo y acomodo en malla 120 kg/h + horno + oportunidad; empaque 2; logística
Medias lunas disponibles después de fichas	kg/mes	5,414	5,386	5,315	
Escamas que pide el mercado	kg/mes	2,500	4,400	5,310	Demanda minera + campo y maquinaria, topada por material
Kg que pide al horno (incluye rechazo)	kg/mes	2,525	4,422	5,315	
Kg que el horno puede templar	kg/mes	2,525	4,422	5,315	Hoja Horno (prioridad 1)
Kg vendidos (escamas)	kg/mes	**2,500**	**4,400**	**5,310**	
Escamas al mes	piezas/mes	17,677	31,111	37,545	Pieza completa, sin corte extra
Ganancia escamas	MXN/mes	**$31,245**	**$104,270**	**$171,936**	
Línea F: cuchillas y segmentos de corte (calibre delgado) — templadas					
Costo por kg vendido	MXN/kg	$41.89	$36.44	$33.44	Afilado 40 kg/h + acabado 150 kg/h + manejo 120 kg/h + horno + oportunidad; empaque 2; logística
Medias lunas que quedan para cuchillas	kg/mes	2,889	964	-	
Cuchillas que pide el mercado	kg/mes	-	863	-	Demanda topada por material
Kg que pide al horno (incluye rechazo)	kg/mes	-	868	-	
Kg que el horno puede templar	kg/mes	-	868	-	Hoja Horno (prioridad 2)
Kg vendidos (cuchillas y segmentos)	kg/mes	**-**	**863**	**-**	
Medias lunas usadas en cuchillas	kg/mes	-	964	-	El recorte del afilado regresa a chatarra
Ganancia cuchillas	MXN/mes	**-**	**$16,023**	**-**	
Balance de medias lunas					
Medias lunas usadas	kg/mes	2,568	5,457	5,457	
Medias lunas que quedan en inventario (no chatarra)	kg/mes	2,889	-	-	Se guardan para el mes siguiente o para pedidos de escamas
% de medias lunas aprovechadas	%	**47.1%**	**100.0%**	**100.0%**	

Recortes chicos: botones de desgaste y rondanas

Anillos, cuadrados con orificio, círculos y cuadrados de 1.5 cm (foto real de las piezas). Las rondanas y calzas salen de anillos y cuadrados con orificio, no de medias lunas.

Concepto	Unidad	Conservador	Base	Optimista	Cómo se calcula
Línea G: botones de desgaste soldables (recortes de 1.5 cm, barrenos de la placa domo y botones Ø30 de relleno) — templados					
Círculos y cuadrados de 1.5 cm al mes (recortes)	kg/mes	146	146	146	Mitad de los recortes chicos; ya vienen cortados
Botones Ø30 de relleno en el esqueleto	kg/mes	322	394	464	Hoja Esqueleto (requieren corte láser)
Rodajas de los barrenos de la placa domo	kg/mes	28	122	199	Hoja Esqueleto (ya vienen cortadas)
Material para botones	kg/mes	496	662	809	
Costo por kg vendido	MXN/kg	$37.69	$31.47	$28.31	Acabado 250 kg/h + manejo 60 kg/h + láser 50 kg/h en la parte de relleno + horno; empaque 1.5; logística
Colocado por distribuidores	kg/mes	-	440	691	95% sale sin defecto; topado por la demanda máxima
Kg que pide al horno (incluye rechazo)	kg/mes	-	442	692	
Kg que el horno puede templar	kg/mes	-	442	692	Hoja Horno (prioridad 4)
Kg vendidos (botones)	kg/mes	**-**	**440**	**691**	
Ganancia botones	MXN/mes	**-**	**$9,034**	**$25,367**	
Línea H: rondanas y calzas (anillos y cuadrados con orificio) — sin temple					
Costo por kg vendido	MXN/kg	$15.01	$14.13	$13.84	Acabado 250 kg/h + manejo 80 kg/h; empaque 1.5; logística
Anillos y cuadrados con orificio al mes	kg/mes	146	146	146	Mitad de los recortes chicos
Kg vendidos (rondanas y calzas)	kg/mes	**69**	**97**	**125**	
Ganancia rondanas y calzas	MXN/mes	**$1,874**	**$3,293**	**$5,768**	

Proceso de producción por línea (maquinaria existente)

Tiempos y rendimientos = supuestos del modelo (hoja Supuestos y fórmulas de cada línea). La única herramienta nueva son los dados de domo.

Línea	#	Paso	Máquina / recurso	Ritmo o tiempo	Control de calidad
A. Placa domo	1	Dar de alta la placa de 150 y 100 mm (con barreno) en el software de acomodo como relleno de prioridad más baja en acomodos 'solo discos' de 3/16"–1/4"	Software láser	Una vez	No desplaza discos ni catálogo
	2	Cortar contorno y barreno de 42 / 36 mm en el mismo programa que los discos	Láser	25 s / 17 s por pieza	Medida y rebaba
	3	Separar del esqueleto y apilar por medida	Manual	Junto con la descarga de discos	Conteo por lote
	4	Formar el domo de ≈90 mm	Prensa de 300 t + dado de domo (nuevo)	≈1 golpe por pieza	Altura del domo con galga
	5	Granallar y pintar anticorrosivo	Granalladora y cabina existentes	Por lote	Adherencia de pintura
	6	Prueba de carga por lote (procedimiento que Keer ya tiene)	Prensa existente	1 muestra por lote	Carga según ASTM F432
	7	Empacar en tarima y entregar en Cuauhtémoc y minas cercanas	Almacén	Contra pedido	Remisión con número de lote
E. Escamas de desgaste	1	Recoger las medias lunas del dentado, separadas por calibre	Dentado (existente)	Continuo	Sin grietas en el borde
	2	Acomodar en mallas, una capa	Manual	≈120 kg/h	Sin piezas encimadas
	3	Templar en la ventana del jueves (13:00–18:00)	Horno de banda + tina	≈382 kg/h	Dureza 50 ± 2 HRC con durómetro
	4	Revenir	Horno de revenido	Por lote	Dureza final
	5	Empacar en cubetas de 25 kg con instructivo de soldadura (precalentar, electrodo de bajo hidrógeno)	Almacén	Por lote	Peso por cubeta
F. Cuchillas y segmentos	1	Seleccionar medias lunas delgadas sin defectos	Manual	Continuo	Borde completo
	2	Afilar el borde curvo	Afiladora existente (capacidad ociosa)	≈40 kg/h	Ángulo de filo
	3	Templar y revenir (ventana del jueves)	Horno de banda, tina y revenido	≈382 kg/h	50 ± 2 HRC
	4	Pintar y empacar por paquete	Cabina existente	≈150 kg/h	Conteo por paquete
D. Fichas mineras	1	Cortar barreno de 8 mm en la media luna (programa corto)	Láser	≈5 s por pieza	Posición del barreno
	2	Estampar número, turno y nivel	Letras y números de golpe de 1/4"	≈60 s por pieza	Legibilidad
	3	Pintar y empacar por juego numerado	Cabina existente	Por lote	Secuencia completa
B. Placas de desgaste	1	Cortar cuadros en esqueleto de calibre pesado y los no vendidos a minería	Láser	≈80 kg/h	Medida
	2	Templar en la ventana del jueves (si hay capacidad)	Horno de banda	≈382 kg/h	Dureza
	3	Granallar, pintar y empacar	Granalladora y cabina	≈200 kg/h	Acabado
C. Calzas y espaciadores	1	Cortar rectángulos en franjas de acomodos mixtos y tiras de cuchillas para frijol	Láser	≈80 kg/h	Espesor por calibre
	2	Granallar y empacar por medida	Granalladora	≈250 kg/h	Planicidad
G. Botones de desgaste	1	Juntar círculos y cuadrados de 1.5 cm	Manual	≈60 kg/h	Sin rebaba
	2	Templar en mallas (ventana del jueves)	Horno de banda	≈382 kg/h	Dureza
	3	Empacar por kilo	Almacén	Por lote	Peso
H. Rondanas y calzas	1	Juntar anillos y cuadrados con orificio por calibre	Manual	≈80 kg/h	Medida del orificio
	2	Granallar y empacar por medida	Granalladora	≈250 kg/h	Planicidad

Normas y certificaciones para vender las piezas nuevas

Investigación del equipo (octubre 2026). Verificar con el área de calidad de Keer y con cada cliente; no es asesoría legal.

Pieza / tema	Norma o requisito	Qué pide	Cómo se cumple (pasos)	Fuente
Placa domo	ASTM F432 (pernos de roca y accesorios)	Especificación de requisitos químicos, mecánicos y dimensionales. Cubre placas de soporte; permite reforzarlas por formado en frío o por temple y revenido. Incluye métodos de prueba para placas.	1) Comprar la norma (≈80 USD en ASTM). 2) Certificado de molino del acero (composición). 3) Prueba de tipo de la placa en laboratorio acreditado ISO/IEC 17025 (p. ej. CIMAV Chihuahua). 4) Prueba de carga por lote en planta. 5) Emitir certificado de conformidad del fabricante por lote, con número de lote y colada.	ASTM F432-19(2026), store.astm.org/f0432-19r26.html
Placa domo	Práctica de compra minera (referencia EE. UU.: 30 CFR 75.204)	La mina obtiene del fabricante una certificación de que el material se fabricó y probó según ASTM F432. Placas contra el techo de al menos 6 × 6 in (≈150 mm) o equivalente.	No hay certificación de tercero obligatoria: certifica el fabricante con sus pruebas. Las minas mexicanas suelen pedir lo mismo en su especificación de compra. La placa de 150 mm cumple la medida.	eCFR, 30 CFR 75.204
Placa domo y fichas	NOM-023-STPS-2012 (seguridad en minas)	5.9: registro por turno de entrada y salida de trabajadores en mina subterránea. 8.2: plan de fortificación con base en estudios geotécnicos; el patrón define el anclaje y sus materiales.	La norma obliga a la mina, no al proveedor. La placa entra en el plan de fortificación de cada mina (prueba en campo). Las fichas apoyan el control de acceso del numeral 5.9.	DOF / mley.mx, NOM-023-STPS-2012
Escamas, placas de desgaste y botones	Sin norma oficial obligatoria	El cliente pide dureza y material.	Certificado por lote con dureza (durómetro de Keer, 50 ± 2 HRC) y certificado del acero; hoja de soldadura (precalentar, electrodo de bajo hidrógeno).	Práctica comercial; SSAB / Tata Steel (soldadura de acero al boro)
Cuchillas, calzas y rondanas	NOM-050-SCFI (información comercial)	Aplica a productos para el consumidor final (2.1). Venta entre empresas o por distribuidores industriales queda fuera.	Si se venden al público en ferretería: etiqueta con nombre del producto, fabricante, contenido y origen.	NOM-050-SCFI, numerales 2.1 y 4.1
Alta como proveedor	Requisitos de cada mina o contratista	Opinión de cumplimiento SAT e IMSS, ficha técnica, muestras; algunas piden ISO 9001.	Registro con Mafrissa, Rencer y minas; vinculación con el Clúster Minero de Chihuahua.	Gobierno de Chihuahua (SIDE, Clúster Minero, CCMX), jun-2026

Alcance nacional: Keer tiene centros en Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas y Guanajuato y envía a toda la República. Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Guerrero son los principales estados mineros (CAMIMEX 2026).

Referencias usadas en los supuestos

Referencia	Valor	Fuente
Precio de Keer a ensambladoras / al público	50–55 / 85–90 MXN/kg	Dato del usuario
Costo actual de un disco	≈40 MXN/kg (material 20–25, M	Dato del usuario
Placa AR400 nacional	2.6 USD/kg ≈ 47.9 MXN/kg	Dato del usuario
Placa de soporte de acero dulce, India	≈82–98 INR (≈17–20 MXN)	Investigación del equipo en internet
Placa plana 150×150×6, Chile	≈1,870 CLP (≈36 MXN)	Investigación del equipo en internet
Norma ASTM F432 (placas de soporte)	Prueba sobre hueco de 4"; admi	ASTM F432
Clientes mineros en Cuauhtémoc	Mafrissa Transportes y Maquina	Mining Technology, 26-jun-2026 (reinicio mina Cusi)
Minas de la región	Pinos Altos (Agnico Eagle), Dolo	Investigación previa
Chihuahua en minería	4º lugar nacional en valor de pr	Investigación previa
Letras de golpe 6 mm Urrea 42L6	$1,517 MXN	https://urreastore.com.mx/herramientas-para-golpear/8533-42l6-juego-de-letras-de-golpe-6-mm-14-urrea.html
Números de golpe 1/4" Urrea 42N6	$509 MXN	https://www.travers.com.mx/product/juego-de-numeros-de-golpe-de-1-4-42n6-urrea-78-003-310
Catálogo Keer 2027 (cuchillas para frijol 1444/1445; ya se producen, no cu	Sin precios publicados	https://industriaskeer.com/wp-content/uploads/2026/09/CATALOGO-KEER-2027.pdf
Soldadura de acero al boro templado	Precalentar y electrodo de bajo	SSAB / Tata Steel

Datos pendientes para afinar el modelo

#	Dato pendiente	Para qué se usa	Estado
1	Cotización de los dados de domo de 150 y 100 mm	Inversión y recuperación (Resumen)	Cotizado al implementar
2	Tabla de medidas de piezas por calibre	Pesos de medias lunas y recortes (hoja Piezas)	Mediciones reales
3	Pesaje real del remanente por tipo	Sustituir la composición estimada (hoja Placa)	Pendiente
4	% de placas cortadas con acomodos 'solo discos'	Volumen de placa domo (supuesto 40/60/75% del esqueleto)	Pendiente
5	Cotización real con Mafrissa / Rencer	Precio de la placa domo y escamas	Pendiente para ubicación de costos de vent
6	Confirmar cuánto de la ventana de 5 h del jueves carga discos	Costo de oportunidad del horno (supuesto 30/10/0%)	Pendiente